
StreamFlix: Banco de Dados & Lista de Exercícios

Aplicações Práticas de Visões (Views) em SQL — Dificuldade Progressiva (15 Questões)

Conceito Central: Uma visão (*View*) em SQL é uma **tabela virtual definida por uma consulta**. Elas não armazenam dados duplicados no disco, mas atuam como atalhos reutilizáveis para simplificar esquemas complexos, encapsular junções (*JOINS*), aplicar agregação de estatísticas, ocultar dados sensíveis por segurança e permitir a recuperação lógica de registros (*Soft Delete*).

1. Esquema do Banco de Dados (StreamFlix)

O banco de dados **StreamFlix** simula uma plataforma de streaming de vídeo. Ele foi projetado especificamente para que você possa praticar a criação e manipulação de visões sem reutilizar o banco da aula.

```

-- 1. Tabela de Usuários
CREATE TABLE usuarios (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL,
    senha TEXT NOT NULL,
    plano TEXT NOT NULL, -- 'Básico', 'Padrão', 'Premium'
    data_cadastro DATE NOT NULL
);

-- 2. Tabela de Conteúdos
CREATE TABLE conteudos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    titulo TEXT NOT NULL,
    tipo TEXT NOT NULL, -- 'Filme' ou 'Série'
    categoria TEXT NOT NULL, -- 'Ação', 'Drama', 'Comédia', etc.
    ano_lancamento INTEGER NOT NULL,
    classificacao_etaria TEXT NOT NULL,
    deletado INTEGER DEFAULT 0 -- 0 = Ativo, 1 = Removido (Soft Delete)
);

-- 3. Tabela de Avaliações
CREATE TABLE avaliacoes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    usuario_id INTEGER,
    conteudo_id INTEGER,
    nota REAL NOT NULL, -- De 1.0 a 5.0
    data_avaliacao DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),
    FOREIGN KEY (conteudo_id) REFERENCES conteudos(id)
);

-- 4. Tabela de Histórico de Visualização
CREATE TABLE historico_visualizacao (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    usuario_id INTEGER,
    conteudo_id INTEGER,
    minutos_assistidos INTEGER NOT NULL,
    data_visualizacao DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),
    FOREIGN KEY (conteudo_id) REFERENCES conteudos(id)
);

```

2. Lista de Exercícios (Dificuldade Progressiva)

Resolva os 15 exercícios a seguir escrevendo consultas SQL no seu ambiente SQLite. As questões estão divididas em 4 módulos que evoluem dos conceitos básicos ao avançado.

Módulo A: Visões Básicas, Particionamento e Segurança (Iniciante)

Foco: Simplificação de consultas, filtros com WHERE e ocultação de dados sensíveis.

Q1. Particionamento de Dados: Crie uma visão chamada filmes_acao que exiba apenas o id, titulo e ano_lancamento dos conteúdos onde o tipo seja 'Filme' e a categoria seja 'Ação'.

Q2. Segurança e Anonimização: Crie uma visão chamada usuarios_anonimos que exiba o id e o plano do usuário, omita a coluna senha e substitua o valor do e-mail pela string fixa 'Oculto'.

Q3. Catálogo Ordenado: Crie uma visão chamada catalogo_alfabetico que selecione titulo, tipo e categoria de todos os conteúdos e os ordene alfabeticamente pelo título diretamente na definição da visão.

Q4. Simplificação com JOINs: Crie uma visão chamada historico_detalhado que junte as tabelas historico_visualizacao, usuarios e conteudos para exibir o nome do usuário, o título do conteúdo e os minutos assistidos, ocultando chaves primárias e estrangeiras.

Módulo B: Agregação, Visões Temporárias e Soft Deletes (Intermediário)

Foco: Funções agregadas (AVG, SUM, ROUND), agrupamento (GROUP BY) e visões temporárias.

Q5. Agregação de Avaliações: Crie uma visão chamada medias_conteudos que exiba o conteudo_id, o titulo do conteúdo e a nota média arredondada para duas casas decimais (ROUND(AVG(nota), 2)), agrupando por conteúdo.

Q6. Resumo por Usuário: Crie uma visão chamada total_minutos_por_usuario que mostre o nome do usuário e a soma total de minutos assistidos por ele na plataforma.

Q7. Visão Temporária: Crie uma visão temporária (CREATE TEMPORARY VIEW) chamada medias_por_ano que exiba o ano_lancamento e a média de notas dos conteúdos daquele ano. Explique por que essa visão deixa de existir após fechar a conexão.

Q8. Registros Ativos (Soft Delete): Crie uma visão chamada conteudos_ativos que liste todos os campos dos conteúdos cuja coluna deletado seja igual a 0, omitindo a própria coluna deletado do resultado.

Módulo C: CTEs e Visões Sobre Visões (Avançado)

Foco: Common Table Expressions (WITH), encadeamento de visões e filtros complexos.

Q9. Uso de CTE (Common Table Expression): Sem salvar uma visão permanente, escreva uma consulta utilizando uma CTE (WITH) chamada `medias_temp` para calcular a nota média dos conteúdos e, em seguida, selecione apenas os títulos com nota média superior a 4.5.

Q10. Visão Construída sobre outra Visão: Crie uma visão chamada `top_recomendados` que realize uma consulta diretamente sobre a visão `medias_conteudos` (da Q5), filtrando os conteúdos com nota média igual ou superior a 4.0.

Q11. Agregação por Categoria: Crie uma visão chamada `desempenho_categorias` que junte as tabelas `conteudos` e `avaliacoes` para exibir a categoria, a contagem total de avaliações recebidas e a nota média da categoria.

Q12. Múltiplas CTEs Encadeadas: Escreva uma consulta utilizando duas CTEs seguidas: a primeira deve calcular o total de minutos assistidos por usuário e a segunda deve filtrar apenas os usuários que assistiram mais de 120 minutos.

Módulo D: Gatilhos INSTEAD OF e Manipulação (Mestria)

Foco: Tornar visões modificáveis redirecionando comandos INSERT e DELETE para as tabelas subjacentes.

Q13. Gatilho INSTEAD OF DELETE: Como visões não armazenam dados próprios, elas não podem ser alteradas diretamente sem gatilhos. Crie um trigger chamado `trg_soft_delete` na visão `conteudos_ativos` para que, ao executar um DELETE na visão, o gatilho atualize a tabela `conteudos` definindo `deletado = 1`.

Q14. Gatilho INSTEAD OF INSERT Condicional: Crie um trigger chamado `trg_insert_conteudo` na visão `conteudos_ativos` que trate inserções: se o conteúdo já existir na tabela `conteudos` (mesmo título), o gatilho deve apenas reativá-lo (`deletado = 0`); caso contrário, insere um novo registro.

Q15. Validação Prática: Escreva os comandos SQL de teste para inserir e deletar conteúdos através da visão `conteudos_ativos` e verifique se as alterações foram refletidas corretamente na tabela base `conteudos`.

3. Resumo Técnico de Recursos de Visualização em SQL

Recurso	Escopo no Banco	Reexecução do SQL	Modificável via Triggers?
View Regular	Permanente no esquema	A cada consulta à visão	Sim (Gatilhos INSTEAD OF)
Temporary View	Apenas durante a sessão/conexão	A cada consulta à visão	Sim (Restrito à sessão)

Recurso	Escopo no Banco	Reexecução do SQL	Modificável via Triggers?
CTE (WITH)	Apenas no escopo do comando SQL	Executada junta com a query principal	Não (Apenas leitura)